

Sistem Jaringan Nirkabel Adaptif Berbasis IoT

Solusi Jaringan Fleksibel untuk Kondisi Darurat dan Bencana Alam

152024153 Sindi Salwa Fauziah

152024103 Hasan Khadhel Qostholani

152024103 Muhammad Adrian Maulana

152024179 Supriatna

1 LATAR BELAKANG & MASALAH

Bencana alam sering kali merusak infrastruktur komunikasi fisik secara total, mengakibatkan jaringan internet konvensional terputus. Dibutuhkan solusi jaringan darurat yang bersifat **ad-hoc**, **mobile**, **cepat diterapkan**, dan tidak bergantung pada jalur kabel konvensional.

STARLINK
BACKHAUL

ESP32 IOT NODE

MESH RELAY

MULTI-USER
ACCESS

2 SOLUSI YANG DITAWARKAN

STARLINK
Backhaul
Satelit

ROUTER
UTAMA
Distribusi

MOBIL 1
ESP32 STA + AP

MOBIL 2
ESP32 Relay

PERANGKAT
USER
HP/Laptop

Integrasi Starlink sebagai sumber internet utama dengan modul ESP32 pada kendaraan yang membentuk jaringan mesh bergerak secara dinamis di lapangan.

3 TOPOLOGI & ARSITEKTUR JARINGAN

Mode Station (STA)

- ESP32 menerima pasokan internet dari node sebelumnya secara nirkabel.
- Menjaga stabilitas koneksi **uplink** agar komunikasi tetap terhubung di lingkungan darurat.
- Transmisi data dari titik utama tanpa memerlukan infrastruktur kabel konvensional.

Mode Access Point (AP)

- ESP32 memancarkan hotspot untuk menyebarkan internet ke pengguna atau node berikutnya.
- Menyediakan jalur **downlink** yang stabil bagi perangkat pengguna di area sekitar.
- Menerapkan batasan akses agar bandwidth tetap stabil dan tidak mengalami overload.

4 MEKANISME KERJA SISTEM

Koneksi Langsung

Mobil darurat yang berada di dekat posko mengambil bandwidth internet secara langsung dari router utama Starlink tanpa perantara node lain.

Koneksi Tidak Langsung (Relay)

Mobil 1 bertindak sebagai lompatan sinyal (relay) untuk membagikan internet ke Mobil 2 yang berada di luar jangkauan sinyal posko utama, memperluas cakupan darurat.

5 KONFIGURASI KEAMANAN & AKSES

MAC Address Filtering

Mengamankan router utama Starlink agar hanya perangkat operasional terdaftar yang dapat terhubung ke jaringan lokal posko darurat.

Access Control List (ACL) pada ESP32

Membatasi jumlah pengguna maksimal hingga **3 user secara real-time** per node agar bandwidth jaringan darurat tetap stabil dan tidak overload.

6 KEAMANAN JARINGAN

MAC FILTERING

ACL PER NODE

3

MAX USER/NODE

STABILITAS NET

Keamanan berlapis setiap node menjaga stabilitas dan integritas jaringan darurat secara real-time.

7 FOKUS PENGUJIAN

- ✓ Stabilitas konektivitas internet via Starlink
- ✓ Fungsi hotspot ESP32 sebagai Access Point
- ✓ Keandalan fungsi relay antar kendaraan
- ✓ Efektivitas keamanan kontrol akses (ACL)

KETERANGAN

Sistem jaringan adaptif ini dirancang untuk pemulihan konektivitas cepat di area bencana dengan infrastruktur minimal. Modul ESP32 beroperasi simultan sebagai STA dan AP untuk menjaga kestabilan komunikasi antar tim penyelamat di lapangan.

REFERENSI

1. Starlink Inc, 'Satellite Backhaul Deployment Guide for Disaster Relief', 2024.

2. IEEE Standards, 'Wireless Mesh Networking for Emergency Systems', 2023.

3. SINC Lab Research, 'ESP32 Node Communication Protocols', 2025.